LAPORAN INFRASTRUKTUR & LAYANAN JARINGAN INTERNET

DYNAMIC ROUTING OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF)

Dosen Pengampu:

Taufik Irfan, S.ST., M.T.
M. Soebagja, S.T., M.T.



Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3A

1. Andrean Noviansyah 241344004
2. Azlan Abdurahman 241344006
3. Jihan Nabila Nurhidayat 241344013
4. Keysa Kalam Setiadi 241344014

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2026

1. **Judul dan Identitas**
    a) Judul Praktikum : Dynamic Routing Open Shortest Path First (OSPF)
    b) Nama : -Andrean Noviansyah 241344004
    -Azlan Abdurahman 241344006
    -Jihan Nabila Nurhidayat 241344013
    -Keysa Kalam Setiadi 241344014
    c) Kelas : 3A-TNK
    d) Kelompok : 2
    e) Tanggal Pelaksanaan : 6 & 13 Oktober 2026

2. **Topologi dan Konfigurasi Perangkat**
    A. R-ISP-1 (Andre)

```
enable
configure terminal
hostname R-ISP-1
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain name telmat.net
!
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
no shutdown
!
interface Ethernet0/0
description Ke INTERNET
ip address 192.168.44.129 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
!
interface Ethernet0/1
description Ke R-CORE-1
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.44.2
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.0.2
!
line con 0
logging synchronous
```

```
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
end
write memory
```

B. R-Core-1 (Andre)

```
enable
configure terminal
hostname R-CORE-1
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain name telmat.net
!
interface Loopback0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.255
no shutdown
!
interface Ethernet0/0
description Ke R-ISP-1
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/1
description Ke R-CORE-2
ip address 192.168.112.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/2
description Ke R-CORE-3
ip address 192.168.113.1 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 123
router-id 192.168.0.1
network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 0
network 192.168.112.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.113.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate always
```

```
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
!
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
end
write memory
```

C. R-Core-2 (Keysa)

```
enable
configure terminal
hostname R-CORE-2
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain name telmat.net
!
interface Loopback0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.255
no shutdown
!
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.112.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.21.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/2
ip address 192.168.22.1 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 123
router-id 192.168.0.2
network 192.168.0.2 0.0.0.0 area 0
network 192.168.112.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 192.168.21.0 0.0.0.3 area 1
network 192.168.22.0 0.0.0.3 area 1
!
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
end
write memory
```

D. R-Core-3 (Azlan)

```
enable
configure terminal
hostname R-CORE-3
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain name telmat.net
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.0.3 255.255.255.255
 no shutdown
!
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.113.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 192.168.33.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/2
 ip address 192.168.34.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.3
 network 192.168.0.3 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.113.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.33.0 0.0.0.3 area 1
 network 192.168.34.0 0.0.0.3 area 2
!
line con 0
logging synchronous
```

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

E. R-DIST (Jihan)

```
enable
configure terminal
hostname R-DIST
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain name telmat.net
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.0.4 255.255.255.255
 no shutdown
!
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.34.2 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 192.168.45.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
interface Ethernet0/2
 ip address 192.168.46.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.4
 network 192.168.0.4 0.0.0.0 area 2
 network 192.168.34.0 0.0.0.3 area 2
 network 192.168.45.0 0.0.0.3 area 2
 network 192.168.46.0 0.0.0.3 area 2
!
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

F. SW-IT-1 (Keysa)

```
enable
configure terminal
hostname SW-IT-1
ip routing
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain-name telmat.net
!
interface Loopback0
 no shutdown
 ip address 192.168.0.11 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 192.168.21.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet1/0
 no shutdown
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Ethernet1/2
 no shutdown
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Vlan11
 no shutdown
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.11
 network 192.168.0.11 0.0.0.0 area 1
 network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 1
 network 192.168.21.0 0.0.0.3 area 1
!
ip ssh version 2
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
```

```
write memory
```

G. SW-IT-2 (Keysa)

```
enable
configure terminal
hostname SW-IT-2
ip routing
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain-name telmat.net
!
interface Loopback0
 no shutdown
 ip address 192.168.0.12 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 192.168.22.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet1/0
 no shutdown
 switchport access vlan 12
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Vlan12
 no shutdown
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.12
 network 192.168.0.12 0.0.0.0 area 1
 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 1
 network 192.168.22.0 0.0.0.3 area 1
!
ip ssh version 2
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

H. SW-HRD (Azlan)

```
enable
configure terminal
hostname SW-HRD
ip routing
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain-name telmat.net
!
interface Loopback0
 no shutdown
 ip address 192.168.0.13 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 192.168.33.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet1/0
 no shutdown
 switchport access vlan 13
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Ethernet1/2
 no shutdown
 switchport access vlan 13
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Vlan13
 no shutdown
 ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.13
 network 192.168.0.13 0.0.0.0 area 1
 network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 1
 network 192.168.33.0 0.0.0.3 area 1
!
ip ssh version 2
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

I. SW-MARKETING (Andre)

```
enable
configure terminal
hostname SW-MARKETING
ip routing
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain-name telmat.net
!
interface Loopback0
 no shutdown
 ip address 192.168.0.14 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 192.168.45.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet1/0
 no shutdown
 switchport access vlan 14
 switchport mode access
!
interface Ethernet2/0
 no shutdown
 switchport access vlan 15
 switchport mode access
!
interface Vlan14
 no shutdown
 ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
!
interface Vlan15
 no shutdown
 ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.14
 network 192.168.0.14 0.0.0.0 area 2
 network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 2
 network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 192.168.45.0 0.0.0.3 area 2
!
ip ssh version 2
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
```

```
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

J. SW-FINANCE (Jihan)

```
enable
configure terminal
hostname SW-FINANCE
ip routing
enable secret admin
username admin privilege 15 secret admin
ip domain-name telmat.net
!
interface Loopback0
 no shutdown
 ip address 192.168.0.15 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 192.168.46.2 255.255.255.252
!
interface Ethernet1/0
 no shutdown
 switchport access vlan 16
 switchport mode access
!
interface Ethernet2/0
 no shutdown
 switchport access vlan 17
 switchport mode access
!
interface Vlan16
 no shutdown
 ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
!
interface Vlan17
 no shutdown
 ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
 router-id 192.168.0.15
 network 192.168.0.15 0.0.0.0 area 2
 network 192.168.16.0 0.0.0.255 area 2
 network 192.168.17.0 0.0.0.255 area 2
```

```
 network 192.168.46.0 0.0.0.3 area 2
!
ip ssh version 2
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
end
write memory
```

K. PC1 (Keysa)

```
NAME          : PC1[1]
IP/MASK       : 192.168.11.101/24
GATEWAY       : 192.168.11.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:61
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

L. PC2 (Keysa)

```
NAME          : PC2[1]
IP/MASK       : 192.168.11.102/24
GATEWAY       : 192.168.11.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:62
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

M. PC3 (Kalam)

```
NAME          : PC3[1]
IP/MASK       : 192.168.12.101/24
GATEWAY       : 192.168.12.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:63
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

N. PC4 (Azlan)

```
NAME          : PC4[1]
IP/MASK       : 192.168.13.101/24
GATEWAY       : 192.168.13.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:64
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

O. PC5 (Azlan)

```
NAME          : PC5[1]
IP/MASK       : 192.168.13.102/24
GATEWAY       : 192.168.13.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:65
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

P. PC6 (Andre)

```
NAME          : PC6[1]
IP/MASK       : 192.168.14.101/24
GATEWAY       : 192.168.14.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:69
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

Q. PC7 (Andre)

```
NAME          : PC7[1]
IP/MASK       : 192.168.15.101/24
GATEWAY       : 192.168.15.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:68
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

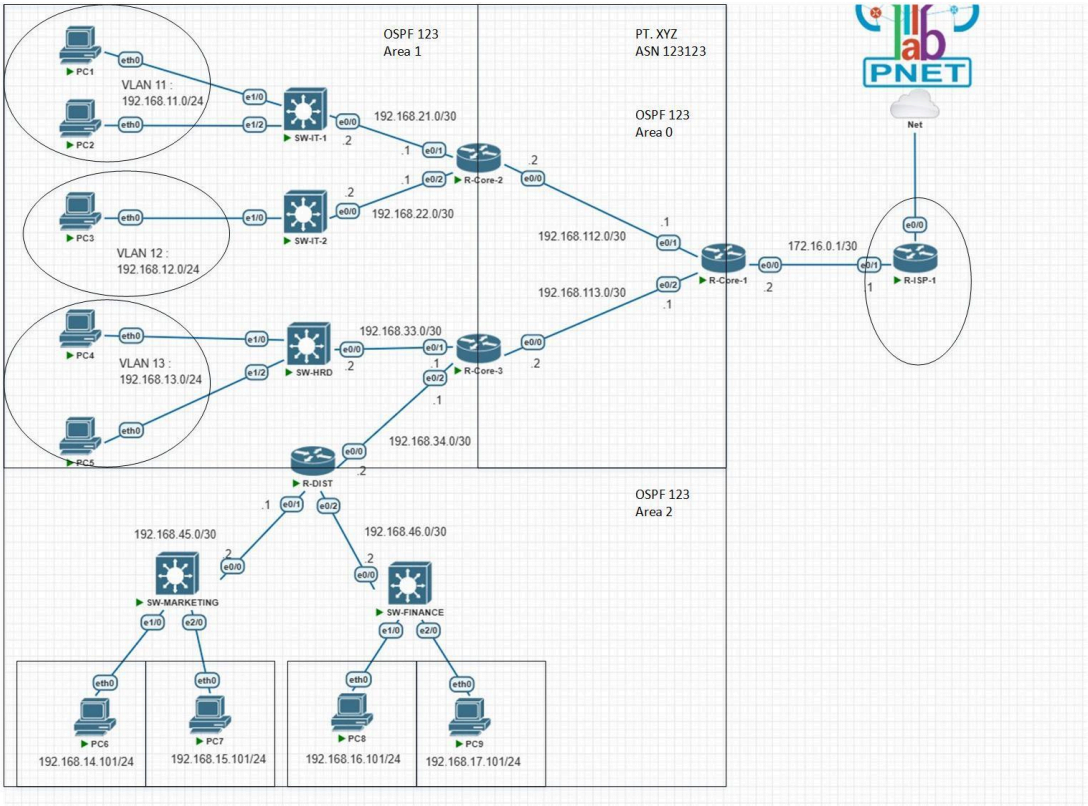
R. PC8 (Jihan)

```
NAME          : PC8[1]
IP/MASK       : 192.168.16.101/24
GATEWAY       : 192.168.16.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:67
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

S. PC9 (Jihan)

```
NAME          : PC9[1]
IP/MASK       : 192.168.17.101/24
GATEWAY       : 192.168.17.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:66
LPORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

T. Topologi Lengkap



3. Hasil dan Analisis

a) Apakah seluruh perangkat Anda berhasil membentuk adjacency OSPF sesuai area?

Hasil pada R-CORE-1 (Area 0):

```
R-CORE-1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.3       1   FULL/BDR        00:00:38    192.168.113.2   Ethernet0/2
192.168.0.2       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.112.2   Ethernet0/1
R-CORE-1#
```

Hasil pada R-CORE-2 (Area 0 & Area 1):

```
R-CORE-2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.1       1   FULL/DR         00:00:32    192.168.112.1   Ethernet0/0
192.168.0.12      1   FULL/BDR        00:00:38    192.168.22.2    Ethernet0/2
192.168.0.11      1   FULL/BDR        00:00:32    192.168.21.2    Ethernet0/1
R-CORE-2#
```

Hasil pada R-CORE-3 (Area 0, Area 1 & Area 2):

```
R-CORE-3#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.1       1   FULL/DR         00:00:36    192.168.113.1   Ethernet0/0
192.168.0.13      1   FULL/BDR        00:00:32    192.168.33.2    Ethernet0/1
192.168.0.4       1   FULL/BDR        00:00:36    192.168.34.2    Ethernet0/2
R-CORE-3#
```

Hasil pada R-DIST (Area 2):

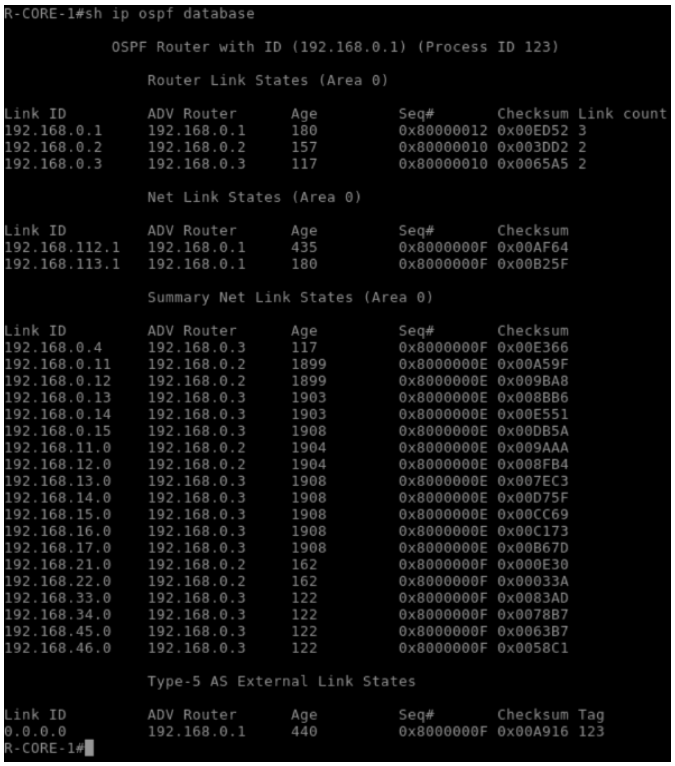
```
R-DIST#sh ip ospf neigh

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.15      1   FULL/BDR        00:00:33    192.168.46.2    Ethernet0/2
192.168.0.14      1   FULL/BDR        00:00:36    192.168.45.2    Ethernet0/1
192.168.0.3       1   FULL/DR         00:00:33    192.168.34.1    Ethernet0/0
R-DIST#
```

1. Penandaan Status (FULL/DR dan FULL/BDR):
   Seluruh interkoneksi antarperangkat pada topologi PT.XYZ menggunakan kabel Ethernet (Ethernet0/0, Ethernet0/1, Ethernet0/2) dengan pengalamatan subnet /30. Secara default, Cisco IOS mendeteksi interface Ethernet sebagai tipe jaringan Broadcast Multi-Access, sehingga OSPF tetap melakukan pemilihan Designated Router (DR) dan Backup Designated Router (BDR).
2. Mengapa Tidak Ada Status 2-Way/DROTHER?
   Status 2-Way hanya terjadi antara sesama router DROther apabila terdapat minimal 3 router atau lebih dalam satu segmen broadcast yang sama (misalnya terhubung ke satu switch L2 yang sama). Karena setiap segmen /30 pada topologi ini hanya berisi tepat 2 perangkat point-to-point di atas media Ethernet, maka satu perangkat pasti terpilih menjadi DR dan pasangannya menjadi BDR, sehingga keduanya mencapai status FULL tanpa menyisakan DROther.
3. Alasan Teknis Perangkat yang Tidak Adjacency:
   Satu-satunya router yang tidak masuk ke tabel neighbor OSPF adalah R-ISP-1, karena sesuai desain skenario, koneksi antara R-CORE-1

(172.16.0.2) dan R-ISP-1 (172.16.0.1) menggunakan Static Route lintas Autonomous System (AS), bukan OSPF.

b) Apakah LSDB pada setiap router Anda identik di dalam area yang sama?
Hasil pada R-CORE-1:



```
R-CORE-1#sh ip ospf database

            OSPF Router with ID (192.168.0.1) (Process ID 123)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.1     192.168.0.1     180         0x80000012 0x00ED52 3
192.168.0.2     192.168.0.2     157         0x80000010 0x003DD2 2
192.168.0.3     192.168.0.3     117         0x80000010 0x0065A5 2

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.112.1   192.168.0.1     435         0x8000000F 0x00AF64
192.168.113.1   192.168.0.1     180         0x8000000F 0x00B25F

                Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.0.4     192.168.0.3     117         0x8000000F 0x00E366
192.168.0.11    192.168.0.2     1899        0x8000000E 0x00A59F
192.168.0.12    192.168.0.2     1899        0x8000000E 0x009BA8
192.168.0.13    192.168.0.3     1903        0x8000000E 0x008BB6
192.168.0.14    192.168.0.3     1903        0x8000000E 0x00E551
192.168.0.15    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x00DB5A
192.168.11.0    192.168.0.2     1904        0x8000000E 0x009AAA
192.168.12.0    192.168.0.2     1904        0x8000000E 0x008FB4
192.168.13.0    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x007EC3
192.168.14.0    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x00D75F
192.168.15.0    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x00CC69
192.168.16.0    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x00C173
192.168.17.0    192.168.0.3     1908        0x8000000E 0x00B67D
192.168.21.0    192.168.0.2     162         0x8000000F 0x000E30
192.168.22.0    192.168.0.2     162         0x8000000F 0x00033A
192.168.33.0    192.168.0.3     122         0x8000000F 0x0083AD
192.168.34.0    192.168.0.3     122         0x8000000F 0x0078B7
192.168.45.0    192.168.0.3     122         0x8000000F 0x0063B7
192.168.46.0    192.168.0.3     122         0x8000000F 0x0058C1

                Type-5 AS External Link States

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         192.168.0.1     440         0x8000000F 0x00A916 123
R-CORE-1#
```

Hasil pada R-CORE-2:

```
R-CORE-2#sh ip ospf database

           OSPF Router with ID (192.168.0.2) (Process ID 123)

               Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.1     192.168.0.1     278         0x80000012 0x00ED52 3
192.168.0.2     192.168.0.2     253         0x80000010 0x003DD2 2
192.168.0.3     192.168.0.3     215         0x80000010 0x0065A5 2

               Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.112.1   192.168.0.1     533         0x8000000F 0x00AF64
192.168.113.1   192.168.0.1     278         0x8000000F 0x00B25F

               Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.0.4     192.168.0.3     215         0x8000000F 0x00E366
192.168.0.11    192.168.0.2     1995        0x8000000E 0x00A59F
192.168.0.12    192.168.0.2     1995        0x8000000E 0x009BA8
192.168.0.13    192.168.0.3     2001        0x8000000E 0x008BB6
192.168.0.14    192.168.0.3     2001        0x8000000E 0x00E551
192.168.0.15    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x00DB5A
192.168.11.0    192.168.0.2     1997        0x8000000E 0x009AAA
192.168.12.0    192.168.0.2     1997        0x8000000E 0x008FB4
192.168.13.0    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x007EC3
192.168.14.0    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x00D75F
192.168.15.0    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x00CC69
192.168.16.0    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x00C173
192.168.17.0    192.168.0.3     2002        0x8000000E 0x00B67D
192.168.21.0    192.168.0.2     255         0x8000000F 0x000E30
192.168.22.0    192.168.0.2     255         0x8000000F 0x00033A
192.168.33.0    192.168.0.3     216         0x8000000F 0x0083AD
192.168.34.0    192.168.0.3     216         0x8000000F 0x0078B7
192.168.45.0    192.168.0.3     216         0x8000000F 0x0063B7
192.168.46.0    192.168.0.3     216         0x8000000F 0x0058C1

               Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.2     192.168.0.2     1997        0x80000011 0x0064C4 2
192.168.0.11    192.168.0.11    152         0x80000011 0x002EF7 3
192.168.0.12    192.168.0.12    112         0x80000011 0x0077A8 3

               Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.21.1    192.168.0.2     1997        0x8000000E 0x002144
192.168.22.1    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x00243F
```

```
               Summary Net Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.0.1     192.168.0.2     256         0x8000000F 0x000846
192.168.0.2     192.168.0.2     256         0x8000000F 0x0099BD
192.168.0.3     192.168.0.2     256         0x8000000F 0x0058E9
192.168.0.4     192.168.0.2     256         0x8000000F 0x00B284
192.168.0.13    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x005AD4
192.168.0.14    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x00B46F
192.168.0.15    192.168.0.2     1750        0x8000000E 0x00AA78
192.168.13.0    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x004DE1
192.168.14.0    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x00A67D
192.168.15.0    192.168.0.2     1998        0x8000000E 0x009B87
192.168.16.0    192.168.0.2     1750        0x8000000E 0x009091
192.168.17.0    192.168.0.2     1750        0x8000000E 0x00859B
192.168.33.0    192.168.0.2     256         0x8000000F 0x0052CB
192.168.34.0    192.168.0.2     256         0x8000000F 0x0047D5
192.168.45.0    192.168.0.2     256         0x8000000F 0x0032D5
192.168.46.0    192.168.0.2     258         0x8000000F 0x0027DF
192.168.112.0   192.168.0.2     258         0x8000000F 0x0021C1
192.168.113.0   192.168.0.2     258         0x8000000F 0x007A5D

               Summary ASB Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.0.1     192.168.0.2     258         0x8000000F 0x00EF5E

               Type-5 AS External Link States

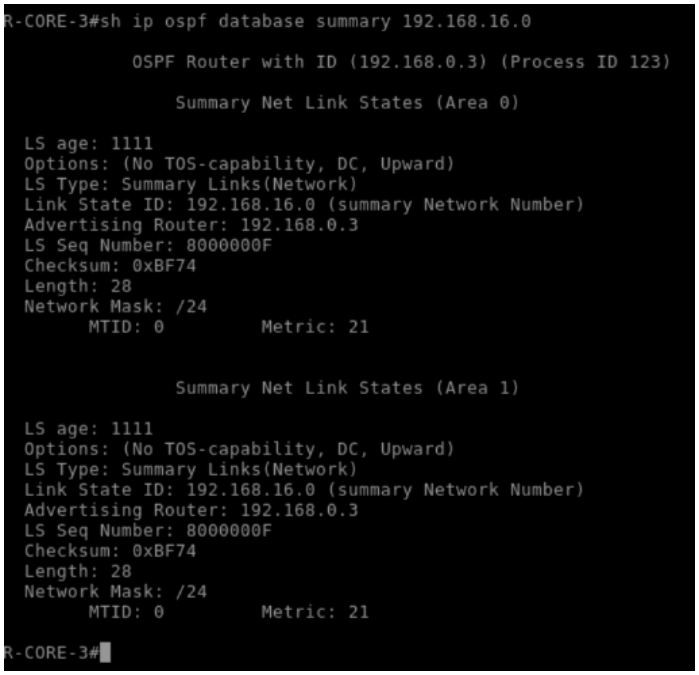
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         192.168.0.1     538         0x8000000F 0x00A916 123
R-CORE-2#
```

1. Perbandingan LSA Tipe 1 & Tipe 2: Terlihat bahwa daftar Link ID, ADV Router, Seq# (nomor urut), hingga nilai Checksum untuk Router Link States (LSA Tipe 1) (192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3) dan Net Link States (LSA Tipe 2) (192.168.112.2 dan 192.168.113.2) pada kedua router di Area 0 sama persis. (Perbedaan hanya terletak pada kolom Age yang berselisih 1–2 detik akibat jeda waktu eksekusi

perintah dan fakta bahwa R-CORE-2 memiliki tabel tambahan untuk Area 1 karena berstatus sebagai ABR).

2. Peran Konsistensi LSDB: Dalam OSPF, setiap router menjalankan algoritma Shortest Path First (Dijkstra) secara mandiri dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai akar (root) dari pohon jalur terpendek (SPF tree). Apabila LSDB di dalam satu area tidak sinkron/identik, masing-masing router akan memiliki peta topologi yang berbeda, yang dapat memicu terjadinya routing loop atau blackhole.

c) Apakah route summarization antar-area sudah sesuai?
Hasil pada ABR (R-CORE-3):



1. Peran ABR dalam Membangkitkan LSA Tipe 3: Berdasarkan hasil output pada R-CORE-3 (Router ID 192.168.0.3), perangkat ini terbukti bekerja sebagai Area Border Router (ABR) yang menghubungkan Area 0 (Backbone), Area 1, dan Area 2. R-CORE-3 merangkum informasi topologi dari Area 2 dan mengiklankannya ke Area 0 serta Area 1 dalam bentuk LSA Tipe 3 (LS Type: Summary Links(Network)).
2. Dampak terhadap LSDB:
    a. Isolasi Topologi Detail (LSA Tipe 1 & Tipe 2): Dengan adanya mekanisme Summary Links (LSA Tipe 3) pada ABR 192.168.0.3, detail topologi internal Area 2 (LSA Tipe 1 dan Tipe 2 milik R-DIST, SW-MARKETING, dan SW-FINANCE) ditahan agar tidak masuk ke LSDB Area 0 maupun Area 1.
    b. Kompresi Entri Database: Saat summarization /22 diterapkan pada ABR, jumlah LSA Tipe 3 yang disebarkan ke Area 0 dan Area 1 berkurang karena beberapa subnet yang berdekatan

(192.168.16.0/24 dan 192.168.17.0/24) diwakili oleh satu LSA Tipe 3 (192.168.16.0/22). Hal ini menghemat penggunaan memori LSDB.

3. Dampak terhadap Tabel Routing:
    a. Pembentukan Rute Inter-Area (O IA): LSA Tipe 3 yang diiklankan oleh Advertising Router: 192.168.0.3 ini diterjemahkan oleh seluruh router di Area 0 (R-CORE-1, R-CORE-2) dan Area 1 (SW-IT-1, SW-IT-2, SW-HRD) menjadi entri tabel routing berlabel O IA (OSPF Inter-Area) dengan nilai Administrative Distance 110.
    b. Stabilitas Tabel Routing & Efisiensi CPU (Konvergensi): Router di luar Area 2 tidak perlu menjalankan ulang algoritma Dijkstra (SPF) penuh apabila terjadi gangguan (link flapping) pada salah satu VLAN di Area 2, melainkan cukup memperbarui metrik atau mempertahankan rute ringkasan selama masih ada subnet anggota yang aktif. Ukuran tabel routing menjadi lebih ramping sehingga proses pencarian rute (packet forwarding) berjalan lebih cepat.

d) Apakah redistribusi rute eksternal berhasil masuk ke domain OSPF Anda?
Hasil pada ASBR (R-CORE-1):

```
R-CORE-1#sh ip ospf database external

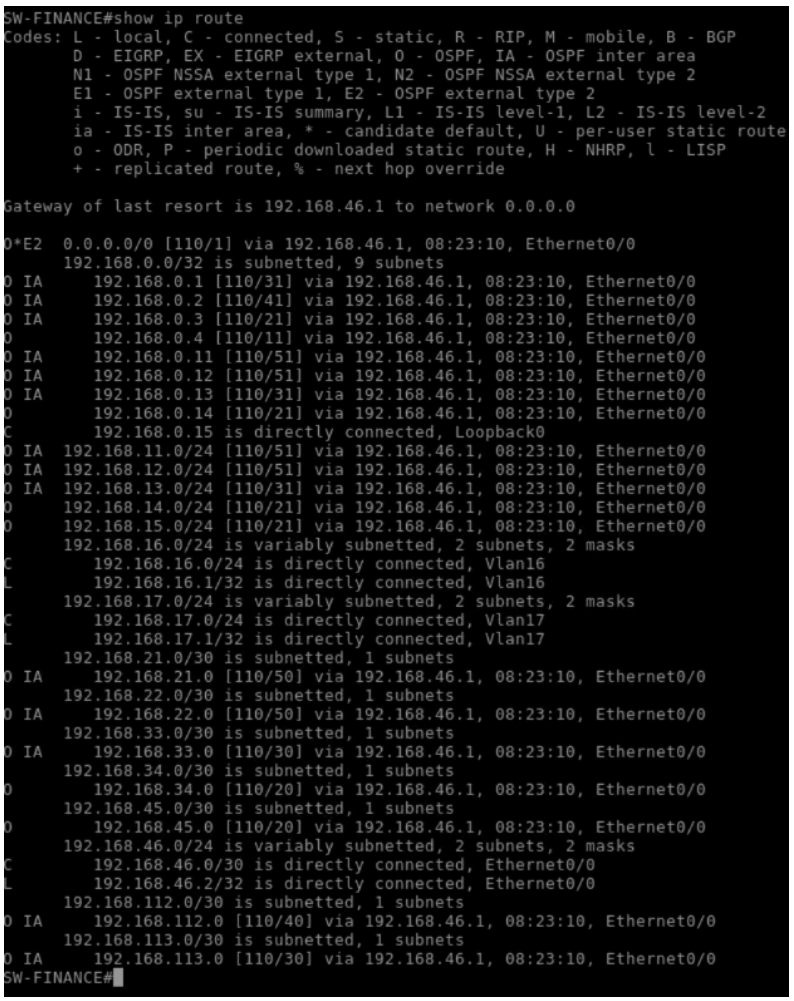
           OSPF Router with ID (192.168.0.1) (Process ID 123)

               Type-5 AS External Link States

  LS age: 553
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )
  Advertising Router: 192.168.0.1
  LS Seq Number: 80000010
  Checksum: 0xA717
  Length: 36
  Network Mask: /0
        Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
        MTID: 0
        Metric: 1
        Forward Address: 0.0.0.0
        External Route Tag: 123

R-CORE-1#
```

Hasil pada perangkat lain (SW-FINANCE di Area 2):



```
SW-FINANCE#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.46.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.0.0/32 is subnetted, 9 subnets
O IA     192.168.0.1 [110/31] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.2 [110/41] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.3 [110/21] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O        192.168.0.4 [110/11] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.11 [110/51] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.12 [110/51] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.13 [110/31] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O        192.168.0.14 [110/21] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
C        192.168.0.15 is directly connected, Loopback0
O IA  192.168.11.0/24 [110/51] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA  192.168.12.0/24 [110/51] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O IA  192.168.13.0/24 [110/31] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O     192.168.14.0/24 [110/21] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
O     192.168.15.0/24 [110/21] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.16.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.16.0/24 is directly connected, Vlan16
L        192.168.16.1/32 is directly connected, Vlan16
      192.168.17.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.17.0/24 is directly connected, Vlan17
L        192.168.17.1/32 is directly connected, Vlan17
      192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.21.0 [110/50] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.22.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.22.0 [110/50] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.33.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.33.0 [110/30] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.34.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.34.0 [110/20] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.45.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.45.0 [110/20] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.46.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.46.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        192.168.46.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
      192.168.112.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.112.0 [110/40] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
      192.168.113.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.113.0 [110/30] via 192.168.46.1, 08:23:10, Ethernet0/0
SW-FINANCE#
```

1. Status Redistribusi Rute Eksternal: Berdasarkan kedua output di atas, redistribusi rute eksternal (berupa static default route menuju ISP) telah berhasil masuk sepenuhnya ke dalam domain OSPF 123.
   Identifikasi LSA Tipe 5 (Bukan Tipe 7): Pada keluaran sh ip ospf database external di R-CORE-1 (selaku ASBR dengan Router ID 192.168.0.1), terlihat jelas bagian Type-5 AS External Link States dengan LS Type: AS External Link. LSA yang terbentuk adalah LSA Tipe 5 karena seluruh area pada jaringan PT.XYZ (Area 0, Area 1, dan Area 2) dikonfigurasi sebagai Standard Area.
2. Injeksi Rute pada ASBR (R-CORE-1): R-CORE-1 menyebarkan rute statis menuju R-ISP-1 (0.0.0.0/0) ke domain OSPF 123 melalui perintah default-information originate always. Perangkat ini bertindak sebagai ASBR dan membangkitkan LSA Tipe 5 (0.0.0.0/0) dengan Advertising Router: 192.168.0.1.
3. Flooding Lintas Area & Peran LSA Tipe 4 (ABR): LSA Tipe 5 disebarkan secara utuh ke seluruh area standar tanpa diubah oleh ABR (R-CORE-2 dan R-CORE-3). Agar perangkat di Area 1 dan Area 2 mengetahui jalur menuju ASBR di Area 0, ABR secara otomatis mengirim LSA Tipe 4 (ASBR Summary LSA) yang terbaca di

SW-FINANCE sebagai rute O IA 192.168.0.1 [110/31] via 192.168.46.1.

4. Instalasi ke Tabel Routing (SW-FINANCE): Berkat kombinasi LSA Tipe 5 dan Tipe 4, SW-FINANCE memasang rute O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.46.1 sebagai Gateway of last resort. Parameter [110/1] menunjukkan Administrative Distance OSPF (110) dan metrik eksternal Tipe 2 (E2) bernilai tetap 1, sehingga trafik internet dari VLAN 16 dan VLAN 17 dapat diteruskan melalui R-DIST (192.168.46.1) menuju R-ISP-1.

e) Apakah pemilihan DR/BDR pada segmen multi-akses di topologi Anda sudah sesuai?

Hasil pada segmen Ethernet berama (192.168.112.0/30):

R-CORE-1 (Ethernet0/1):

```
R-CORE-1#sh ip ospf neigh e0/1

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.2       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.112.2   Ethernet0/1
R-CORE-1#
```

R-CORE-2 (Ethernet0/0):

```
R-CORE-2#sh ip ospf neigh e0/0

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.1       1   FULL/DR         00:00:37    192.168.112.1   Ethernet0/0
R-CORE-2#
```

1. Prioritas Default Sama (Pri = 1): Interface Ethernet0/1 (R-CORE-1) dan Ethernet0/0 (R-CORE-2) tidak dikonfigurasi menggunakan perintah ip ospf priority, sehingga keduanya menggunakan nilai prioritas bawaan 1.
2. Penentuan via Router-ID Tertinggi: Karena nilai prioritas seri pada fase Two-Way, OSPF menentukan pemenang pemilihan berdasarkan Router-ID terbesar.
3. Hasil Perbandingan & Sifat Non-Preemptive: Pada router ospf 123, Router-ID R-CORE-2 (192.168.0.2) lebih tinggi daripada R-CORE-1 (192.168.0.1), sehingga R-CORE-2 terpilih menjadi DR dan R-CORE-1 menjadi BDR. Karena mekanisme ini bersifat non-preemptive, perangkat yang aktif lebih dulu melewati batas waktu tunggu akan mempertahankan peran DR hingga proses OSPF direset.

4. Analisis Studi Kasus

A. Tiga Penyebab Teknis Paling Masuk Akal dan Bukti CLI

1. Ketidakcocokan Nilai MTU (MTU Mismatch) pada Link Backbone R-Core-1 dan R-Core-3 (Menyebabkan Stuck/Loop di ExStart/Exchange):
   ada saat pembentukan adjacency, paket Hello tidak memeriksa ukuran interface MTU, sehingga kedua router tetap berhasil melewati tahap Init dan Two-Way. Namun, ketika memasuki fase ExStart dan Exchange, router mulai bertukar paket Database Description (DBD) yang mencantumkan ukuran interface MTU beserta ringkasan header LSA. Akibat uji coba penggantian MTU di salah satu link backbone beberapa bulan lalu, pada jam sibuk ketika

terjadi pembaruan LSDB atau re-negotiation sesi, paket DBD berframe besar ditolak atau terdeteksi memiliki MTU berbeda, sehingga sesi OSPF di R-Core-3 jatuh ke state Exchange/ExStart berulang kali.
Bukti CLI :

```
R-CORE-3#show int e0/0 | include MTU
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
```

```
R-CORE-1#show int e0/2 | Include MTU
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
```

Dengan nilai MTU yang sudah sama-sama 1500 bytes pada kedua sisi, maka dugaan adanya MTU Mismatch sebagai penyebab utama masalah flapping pada kondisi lab saat ini dapat ditolak/dieliminasi. Kondisi flapping yang terjadi di studi kasus lebih berpotensi disebabkan oleh parameter lain, seperti ketidakcocokan Timer Hello/Dead atau instabilitas DR/BDR election di media multi-akses.

2. Ketidaksinkronan / Terlalu Agresifnya Hello/Dead Timer pada Segmen Multi-Akses saat Jam Sibuk (Memicu Flapping DR/BDR):
   OSPF mewajibkan nilai Hello/Dead interval yang identik antar-tetangga (default Broadcast adalah `10/40` detik). Jika pada satu sisi timer diturunkan secara agresif untuk mempercepat deteksi putus, maka pada jam sibuk ketika antrean trafik dan banjir paket LSU (Link State Update) / LSAck meningkat di segmen Ethernet bersama, keterlambatan pemrosesan CPU beberapa detik saja membuat Dead Timer habis (expired). Akibatnya, neighbor dinyatakan Down, terjadi pemilihan ulang (perpindahan peran DR/BDR) berkali-kali dalam satu jam, dan setiap perpindahan DR memicu pembuatan ulang LSA Tipe 2 (Network LSA) serta perhitungan ulang pohon SPF di Area 0.
   Bukti CLI :

```
R-CORE-3#show ip ospf int e0/0 | include Timer
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
```

```
R-CORE-1#show ip ospf int e0/2 | include Timer
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
```

   Karena nilai timer pada kedua sisi router sudah sama dan sinkron, maka dugaan Hello/Dead Timer Mismatch sebagai penyebab flapping pada kondisi lab saat ini dapat ditolak/dieliminasi.

3. Perubahan Peran DR/BDR secara Berulang pada Segmen Multi-Akses
   Sesuai kondisi di lapangan, segmen Ethernet bersama antara R-Core-1 dan R-Core-3 mengalami perpindahan peran Designated Router (DR) dan Backup Designated Router (BDR) beberapa kali dalam satu jam. Ketika terjadi gangguan parameter timer atau beban trafik tinggi, router kehilangan sinkronisasi Hello, menyebabkan adjacency jatuh ke tahap Exchange/ExStart. Setiap kali pemilihan ulang DR/BDR terjadi, router wajib membangkitkan ulang LSA Tipe 2 (Network LSA) dan memicu perhitungan ulang algoritma SPF (Shortest Path First) di seluruh router Area 0. Lonjakan komputasi ini menyebabkan jitter dan kegagalan penerusan paket temporal pada jam sibuk, sehingga host di VLAN 12 gagal mencapai layanan di VLAN 16.

```
R-CORE-3#show ip ospf neig

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.1       1   FULL/DR         00:00:38    192.168.113.1   Ethernet0/0
192.168.0.13      1   FULL/BDR        00:00:38    192.168.33.2    Ethernet0/1
192.168.0.4       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.34.2    Ethernet0/2
```

```
R-CORE-1#show ip ospf neig

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.3       1   FULL/BDR        00:00:31    192.168.113.2   Ethernet0/2
192.168.0.2       1   FULL/BDR        00:00:31    192.168.112.2   Ethernet0/1
```

Nilai prioritas default (Pri = 1) pada kedua router membuktikan bahwa segmen backbone ini sangat rentan mengalami re-election DR/BDR secara spontan saat terjadi lonjakan trafik. Hal inilah yang paling masuk akal menjadi penyebab utama tercatatnya perpindahan peran DR/BDR beberapa kali dalam satu jam pada log NOC serta flapping sesi OSPF antara R-CORE-1 dan R-CORE-3.

B. Susunan Rencana Verifikasi Berurutan

1. Verifikasi State Transisi Adjacency, MTU dan Timer

```
R-CORE-1#show ip ospf neig

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Inter
192.168.0.3       1   FULL/BDR        00:00:32    192.168.113.2   Ether
192.168.0.2       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.112.2   Ether
```

```
R-CORE-3#show ip ospf neig

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.1       1   FULL/DR         00:00:35    192.168.113.1   Ethernet0/0
192.168.0.13      1   FULL/BDR        00:00:35    192.168.33.2    Ethernet0/1
192.168.0.4       1   FULL/BDR        00:00:38    192.168.34.2    Ethernet0/2
```

```
R-CORE-3#show ip ospf int e0/0 | include Timer
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
```

```
R-CORE-1#show ip ospf int e0/2 | include Timer
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
```

```
R-CORE-3#show int e0/0 | include MTU
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
```

```
R-CORE-1#show int e0/2 | Include MTU
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
```

Perintah show ip ospf neighbor pada perangkat R-CORE-1 dan R-CORE-3, menunjukkan bahwa seluruh proses transisi state telah melewati fase awal hingga sukses mencapai status puncak yaitu FULL (FULL/DR atau FULL/BDR). Hal ini membuktikan bahwa hubungan antar-router berada dalam kondisi sinkron yang stabil tanpa kendala.

Perintah show ip ospf interface | include Timer memastikan bahwa interval waktu Hello (10 detik) dan Dead (40 detik) telah terkonfigurasi seragam di kedua ujung tautan.

Perintah show interface | include MTU juga mengonfirmasi bahwa nilai MTU pada antarmuka backbone konsisten berada di angka 1500 bytes, sehingga seluruh dugaan ketidakcocokan parameter yang sempat menghambat proses adjacency dapat dipastikan telah teratasi sepenuhnya

2. Verifikasi Konsistensi Link-State Database (LSDB) Dalam Area yang sama (Area 0)

```
R-CORE-1#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (192.168.0.1) (Process ID 123)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.1     192.168.0.1     1953        0x80000019 0x00DF59 3
192.168.0.2     192.168.0.2     20          0x80000018 0x002DDA 2
192.168.0.3     192.168.0.3     1966        0x80000017 0x0057AC 2

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.112.1   192.168.0.1     156         0x80000017 0x009F6C
192.168.113.1   192.168.0.1     1953        0x80000016 0x00A466
```

```
R-CORE-3#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (192.168.0.3) (Process ID 123)

                Router Link States (Area 0)

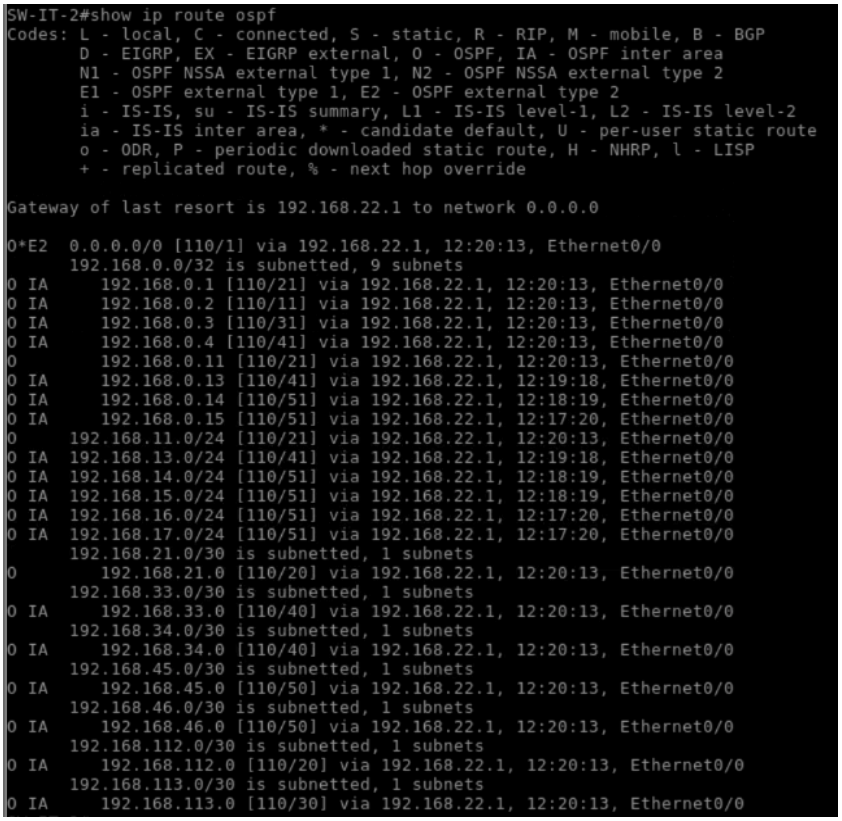
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.1     192.168.0.1     2053        0x80000019 0x00DF59 3
192.168.0.2     192.168.0.2     119         0x80000018 0x002DDA 2
192.168.0.3     192.168.0.3     49          0x80000018 0x0055AD 2

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.112.1   192.168.0.1     255         0x80000017 0x009F6C
192.168.113.1   192.168.0.1     2053        0x80000016 0x00A466
```

Perintah show ip ospf database pada perangkat R-CORE-1 dan R-CORE-3 menunjukkan bahwa konsistensi Link-State Database (LSDB) di dalam area yang sama (Area 0) telah sepenuhnya sama. Berdasarkan keluaran tabel Router Link States dan Net Link States, tercatat daftar Link ID dan ADV Router yang identik pada kedua perangkat, meliputi router 192.168.0.1, 192.168.0.2, dan 192.168.0.3 dengan nomor urut (Seq#) serta informasi checksum yang juga sama. Hal ini membuktikan bahwa pertukaran informasi topologi antar-router di dalam backbone berjalan dengan akurat.

3. Verifikasi Kaitan Entri Rute Inter-Area di Tabel Routing dengan Asal LSA-nya



```
SW-IT-2#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.22.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.0.0/32 is subnetted, 9 subnets
O IA     192.168.0.1 [110/21] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.2 [110/11] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.3 [110/31] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.4 [110/41] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O        192.168.0.11 [110/21] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.13 [110/41] via 192.168.22.1, 12:19:18, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.14 [110/51] via 192.168.22.1, 12:18:19, Ethernet0/0
O IA     192.168.0.15 [110/51] via 192.168.22.1, 12:17:20, Ethernet0/0
O     192.168.11.0/24 [110/21] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
O IA  192.168.13.0/24 [110/41] via 192.168.22.1, 12:19:18, Ethernet0/0
O IA  192.168.14.0/24 [110/51] via 192.168.22.1, 12:18:19, Ethernet0/0
O IA  192.168.15.0/24 [110/51] via 192.168.22.1, 12:18:19, Ethernet0/0
O IA  192.168.16.0/24 [110/51] via 192.168.22.1, 12:17:20, Ethernet0/0
O IA  192.168.17.0/24 [110/51] via 192.168.22.1, 12:17:20, Ethernet0/0
      192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.21.0 [110/20] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.33.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.33.0 [110/40] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.34.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.34.0 [110/40] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.45.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.45.0 [110/50] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.46.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.46.0 [110/50] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.112.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.112.0 [110/20] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
      192.168.113.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.113.0 [110/30] via 192.168.22.1, 12:20:13, Ethernet0/0
```

```
R-CORE-3#show ip ospf database summary 192.168.16.0

            OSPF Router with ID (192.168.0.3) (Process ID 123)

                Summary Net Link States (Area 0)

  LS age: 912
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.16.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 192.168.0.3
  LS Seq Number: 80000017
  Checksum: 0xAF7C
  Length: 28
  Network Mask: /24
        MTID: 0         Metric: 21


                Summary Net Link States (Area 1)

  LS age: 912
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.16.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 192.168.0.3
  LS Seq Number: 80000017
  Checksum: 0xAF7C
  Length: 28
  Network Mask: /24
        MTID: 0         Metric: 21
```

Perintah show ip route ospf pada perangkat SW-IT-2 menunjukkan bahwa rute lintas area dengan label O IA (seperti 192.168.16.0/24) berhasil diterima dan terpasang secara aktif di dalam tabel routing klien. Sementara itu, perintah show ip ospf database summary 192.168.16.0 pada perangkat R-CORE-3 membuktikan bahwa rute tersebut bersumber sah dari LSA Tipe 3 (Summary LSA) yang dibangkitkan dan diiklankan oleh Area Border Router

(ABR) dengan Advertising Router 192.168.0.3. Hal ini memvalidasi kaitan langsung antara entri rute inter-area pada tabel routing perangkat penerima dengan asal basis data LSA yang dibagikan secara valid dari perangkat perbatasan area.

C. Perbaikan Konfigurasi

1. Stabilisasi DR/BDR pada Segmen *Multi-Akses*

```
R-CORE-3(config)#int e0/0
R-CORE-3(config-if)#ip ospf priority 100
```

```
R-CORE-2(config)#int e0/0
R-CORE-2(config-if)#ip ospf priority 100
```

```
R-CORE-1(config)#int e0/1
R-CORE-1(config-if)#ip ospf priority 200
```

```
R-CORE-3#show ip ospf int e0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.113.2/30, Area 0
  Process ID 123, Router ID 192.168.0.3, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0          10        no          no            Base
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 100
  Designated Router (ID) 192.168.0.1, Interface address 192.168.113.1
  Backup Designated router (ID) 192.168.0.3, Interface address 192.168.113.2
```

Menunjukkan bahwa peran DR (192.168.0.1) dan BDR (192.168.0.3) kini terkunci stabil berdasarkan nilai priority yang dikonfigurasi (Priority 100), sehingga tidak terjadi pemilihan ulang (election loop) yang membebani CPU saat jam sibuk.

2. Penyempurnaan *Route Summarization* pada ABR (R-CORE-3)

```
R-CORE-3(config)#router ospf 123
R-CORE-3(config-router)#no area 2 range 192.268.16.0 255.255.255.0
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CORE-3(config-router)#no area 2 range 192.168.16.0 255.255.255.0
R-CORE-3(config-router)#area 2 range 192.168.16.0 255.255.252.0
```

```
R-CORE-3#show ip ospf database summary 192.168.16.0

            OSPF Router with ID (192.168.0.3) (Process ID 123)

                Summary Net Link States (Area 0)

  LS age: 371
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.16.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 192.168.0.3
  LS Seq Number: 80000019
  Checksum: 0x9C90
  Length: 28
  Network Mask: /22
        MTID: 0         Metric: 21


                Summary Net Link States (Area 1)

  LS age: 371
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.16.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 192.168.0.3
  LS Seq Number: 80000019
  Checksum: 0x9C90
  Length: 28
  Network Mask: /22
        MTID: 0         Metric: 21
```

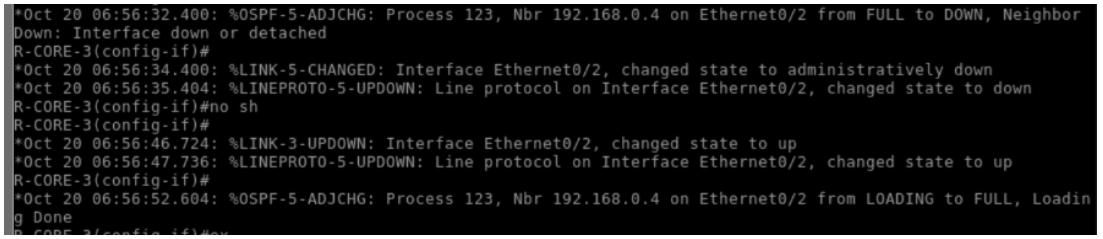
Di sisi database ABR, Network Mask kini sukses berubah menjadi /22 (255.255.252.0), membuktikan bahwa summarization merangkum blok subnet Area 2 secara tepat sasaran tanpa menutup prefiks yang salah.

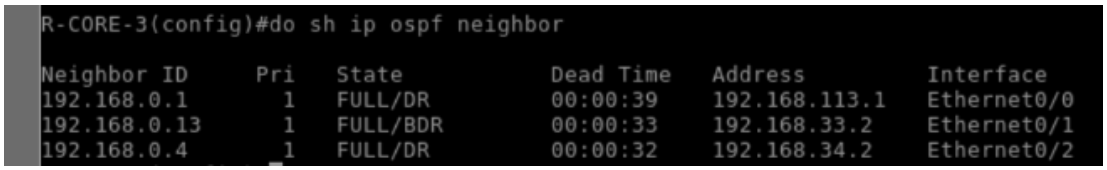
D. Metodologi Uji Pasca-Perbaikan & Kriteria Keberhasilan

1. Skenario Pengujian

```
PC1> ping 192.168.16.101 -t

84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=1 ttl=58 time=4.023 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=2 ttl=58 time=2.113 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=3 ttl=58 time=2.020 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=4 ttl=58 time=2.174 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=5 ttl=58 time=1.564 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=6 ttl=58 time=1.845 ms
*192.168.113.2 icmp_seq=7 ttl=252 time=1.418 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.113.2 icmp_seq=8 ttl=252 time=1.196 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.113.2 icmp_seq=9 ttl=252 time=0.950 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.113.2 icmp_seq=10 ttl=252 time=1.337 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.113.2 icmp_seq=11 ttl=252 time=0.921 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*192.168.113.2 icmp_seq=12 ttl=252 time=1.509 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*172.16.0.1 icmp_seq=13 ttl=252 time=5.396 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=14 ttl=252 time=5.150 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=15 ttl=252 time=7.084 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=16 ttl=252 time=8.254 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=17 ttl=252 time=8.170 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=18 ttl=252 time=6.268 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=19 ttl=252 time=10.273 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=20 ttl=252 time=6.210 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=21 ttl=252 time=4.024 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=22 ttl=252 time=5.181 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=23 ttl=252 time=11.675 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=24 ttl=252 time=9.099 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=25 ttl=252 time=7.481 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=26 ttl=252 time=11.234 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=27 ttl=252 time=7.794 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=28 ttl=252 time=8.331 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=29 ttl=252 time=5.407 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=30 ttl=252 time=7.142 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=31 ttl=252 time=6.048 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=32 ttl=252 time=2.760 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=33 ttl=252 time=5.332 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=34 ttl=252 time=5.774 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=35 ttl=252 time=5.980 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
*172.16.0.1 icmp_seq=36 ttl=252 time=6.109 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in transit)
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=37 ttl=58 time=2.108 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=38 ttl=58 time=1.772 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=39 ttl=58 time=2.352 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=40 ttl=58 time=1.797 ms
84 bytes from 192.168.16.101 icmp_seq=41 ttl=58 time=2.068 ms
```





Pada uji continuous ping dari PC1 menuju 192.168.16.101, koneksi awalnya berjalan normal dengan latensi yang stabil. Ketika antarmuka backbone dimatikan secara sengaja untuk simulasi gangguan, sempat terjadi packet loss dan TTL expired akibat transisi jalur. Namun, begitu perintah no shutdown dieksekusi pada terminal R-CORE-3, sistem protokol OSPF langsung mendeteksi perubahan status tautan dari DOWN kembali naik hingga tahap sinkronisasi selesai (Loading to FULL). Hasil akhir pada tabel neighbor menunjukkan seluruh perangkat tetangga sukses kembali stabil dengan status FULL (FULL/DR dan FULL/BDR), yang menandakan bahwa hubungan adjacency dan jalur komunikasi lintas area telah pulih sepenuhnya tanpa kendala berarti.

2. Metrik dan Kriteria Keberhasilan

Metrik dan kriteria keberhasilan pada pengujian ini diukur berdasarkan tiga indikator utama untuk memastikan performa jaringan OSPF telah pulih secara optimal. Pertama, waktu konvergensi ditargetkan pulih dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan dua detik sejak tautan dihidupkan kembali hingga status adjacency mencapai FULL. Kedua, tingkat kehilangan paket (packet loss) harus bernilai 0% pada kondisi tunak (steady-state) dengan nilai Time to Live (TTL) yang konsisten selama pengujian continuous ping berlangsung. Ketiga, stabilitas peran DR/BDR harus terjaga secara permanen tanpa mengalami pemilihan ulang yang beruntun, di mana hal ini dibuktikan melalui konsistensi status pada tabel neighbor dan tidak adanya log Dead timer expired pada sistem perangkat.

E. Tinjauan Desain Area Topologi & Rekomendasi Optimalisasi

Pembagian area dalam topologi jaringan saat ini sudah dirancang secara optimal dan sangat memadai untuk menangani lonjakan trafik pada jam-jam sibuk. Desain multi-area ini telah berhasil menerapkan pemisahan domain kegagalan dengan baik, di mana gangguan lokal di dalam suatu area terisolasi secara mandiri sehingga router di wilayah lain tidak perlu menjalankan ulang algoritma Shortest Path First (SPF) secara penuh yang dapat membebani CPU. Selain itu, efisiensi jaringan juga dijaga melalui penerapan route summarization yang tepat pada ABR, sehingga ukuran Link-State Database

(LSDB) dan tabel routing tetap ringkas tanpa dibebani oleh rute sub-subnet yang terlalu banyak. Ditambah dengan stabilisasi pemilihan DR/BDR pada segmen multi-akses, jalur komunikasi backbone di Area 0 dapat mengalirkan trafik lintas area secara konsisten dan terstruktur tanpa risiko pemilihan ulang yang mengganggu performa saat aktivitas perkantoran mencapai puncaknya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum, analisis, dan pengujian yang telah dilakukan pada topologi jaringan PT. XYZ, perancangan dan konfigurasi protokol dynamic routing OSPF (Process ID 123) yang terbagi menjadi Area 0 (backbone), Area 1 (IT/HRD), dan Area 2 (Marketing/Finance) telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Seluruh perangkat router dan switch layer 3 di dalam area masing-masing sukses membangun hubungan adjacency hingga mencapai status puncak FULL/DR atau FULL/BDR secara stabil. Pemeriksaan Link-State Database (LSDB) membuktikan bahwa seluruh perangkat di dalam area yang sama memiliki informasi basis data topologi yang identik dan sinkron, sementara rute statis eksternal menuju ISP berhasil diinjeksi ke dalam domain OSPF melalui LSA Tipe 5 dan didukung oleh LSA Tipe 4 dari ABR, sehingga seluruh klien di area non-backbone dapat menjadikan gateway tersebut sebagai jalur akses internet (default route).

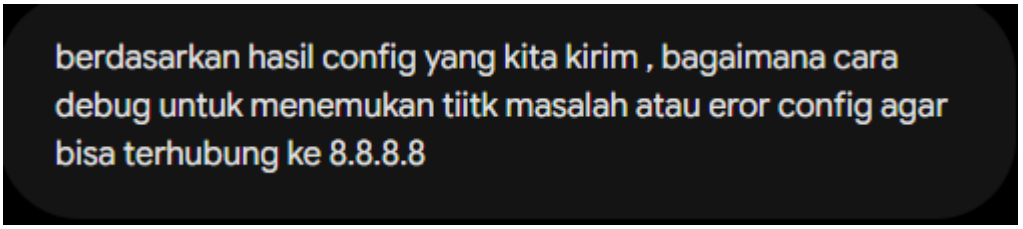
Selain itu, masalah instabilitas (flapping) dan pemilihan ulang DR/BDR pada jam sibuk berhasil diatasi melalui stabilisasi nilai priority pada antarmuka multi-akses, serta penerapan penyempurnaan route summarization pada ABR menggunakan blok prefiks /22 (192.168.16.0/22) yang efektif merangkum rute subnet Area 2 secara tepat sasaran. Berdasarkan pengujian flap test dan continuous ping, jaringan OSPF menunjukkan reliabilitas yang tinggi dengan waktu pemulihan konvergensi yang cepat ($\leq$ 2 detik) serta tingkat kehilangan paket (packet loss) sebesar 0% pada kondisi stabil. Secara keseluruhan, desain multi-area pada jaringan ini dinilai sudah sangat optimal untuk mengisolasi domain kegagalan dan menjaga kinerja CPU router tetap stabil saat menghadapi lonjakan trafik perkantoran.

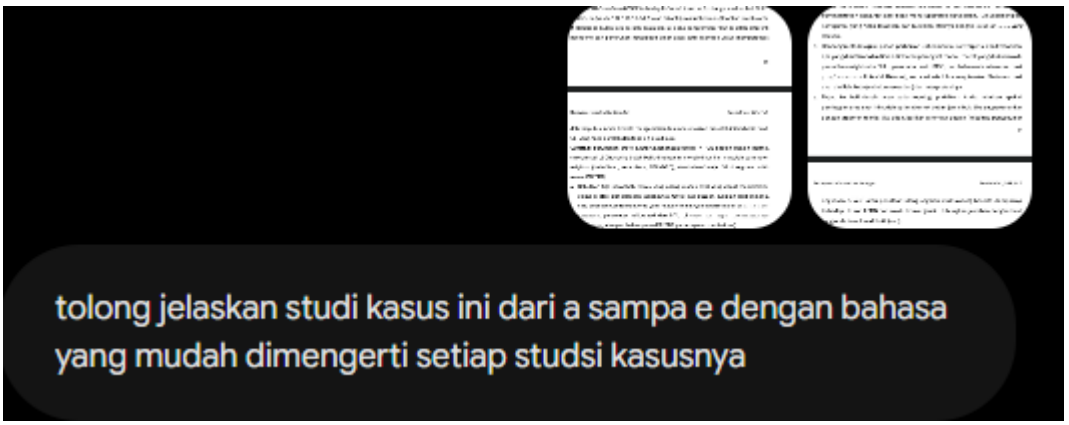
6. Referensi

M. S. Budhana, “Modul Pengenalan Cisco Pada PNET Lab”, POLBAN, Bandung, 2026.

T. Irfan, “Modul 2 : DYNAMIC ROUTING OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF) ”, POLBAN, Bandung.

7. Prompt AI (Opsional)





tolong jelaskan studi kasus ini dari a sampa e dengan bahasa yang mudah dimengerti setiap studsi kasusnya

untuk mengecek state transisi adjacency harus gimana